

Interrogation 0 - 5/09/2022.

Nom :

Note :

1. Ranger les suites suivantes dans le tableau (certaines suites appartiennent à au moins deux cases du tableau) :

• $u_n = \pi^{n+3}$ • $v_0 \in \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} = \sin(v_n)$, • $w_0 \in \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, w_{n+1} = \frac{1}{2}w_n + 2$ • $(x_0, x_1) \in \mathbb{R}^2$ et $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+2} = x_{n+1} + x_n$ • $(y_0, y_1) \in \mathbb{R}^2$ et $\forall n \in \mathbb{N}, y_{n+2} = \cos(y_{n+1} + y_n)$	• $z_0 \in \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, z_{n+1} = \sqrt{z_n} + 1/2$ • $a_0 \in \mathbb{C}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, a_{n+1} = 3ia_n + 2$ • $(b_0, b_1) \in \mathbb{R}^2$ et $\forall n \in \mathbb{N}, b_n = \frac{1}{3^n} + \frac{1}{5^n}$ • $c_n = \ln(n+1)$ • $d_0 \in \mathbb{R}^2$ et	$\forall n \in \mathbb{N}, d_{n+1} = \frac{\arctan(d_n)}{2}$ • $e_0 = 3$ et $\forall n \in \mathbb{N}, e_{n+1} = \ln(1 + e_n)$ • $f_0 = -1/3$ et $\forall n \in \mathbb{N}, f_{n+1} = \ln(1 + f_n)$ • $g_n = \exp(n)$ • $h_n = \cos(n)$
--	--	--

arithmétique	géométrique	arith.géo.	SLRO ₂	récurrente (1)	récurrente (2)	aucune autre case

récurrente (1) : suite récurrente à laquelle on peut appliquer le théorème du point fixe.

récurrente (2) : suite récurrente à laquelle on ne peut pas appliquer le théorème du point fixe.

2. Compléter : (u_n) et (v_n) sont suites adjacentes si et seulement si

3. Rappeler l'énoncé du théorème des suites adjacentes.

4. Au dos de la feuille, étudier la suite récurrente définie par $u_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \cos(u_n)$.

5. Au dos de la feuille, exprimer en fonction de n le terme u_n de la suite réelle définie par

$u_0 = 0, u_1 = 1$, et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$.